Tensor gradient de desplaçaments

Què representen les columnes de [M]

$$[\mathbf{M}] \approx \begin{bmatrix} \dfrac{\Delta u_1^{pq}}{\Delta X_1} & \dfrac{\Delta u_1^{ps}}{\Delta X_2} \\ \dfrac{\Delta u_2^{pq}}{\Delta X_1} & \dfrac{\Delta u_2^{ps}}{\Delta X_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{u_1^Q - u_1^P}{Q_1 - P_1} & \dfrac{u_1^S - u_1^P}{S_2 - P_2} \\ \dfrac{u_2^Q - u_2^P}{Q_1 - P_1} & \dfrac{u_2^S - u_2^P}{S_2 - P_2} \end{bmatrix}$$

direcció 1

direcció 2

aresta $PQ/\Delta X_1$ aresta $PS/\Delta X_2$

Desplaçament vèrtexs

$$\vec{u} = \vec{x} - \vec{X}$$

$$u^Q = q - Q$$

$$u^P = p - P$$

$$u^S = s - S$$

